P2 · Orbitale und quantenmechanisches Atommodell

Hilfsmittel: WTR, IQB-Formeldokument · Bearbeitungszeit 20 Minuten

Aufgabe 1 Ortsmessungen am Wasserstoffatom **4 P**

Gedankenexperiment: An sehr vielen gleich präparierten Wasserstoffatomen im Grundzustand wird je einmal der Ort des Elektrons gemessen. Die Abbildung zeigt alle Nachweisorte, die in einer dünnen Schicht durch den Atomkern liegen (Kern in der Mitte, ein Punkt je Messung). Die Punktdichte nimmt nach außen ab, wird aber nirgends null. Ein Orbital zeichnet man meist als Fläche, innerhalb derer das Elektron mit 90 % Wahrscheinlichkeit nachgewiesen wird.



a) **Beschreiben** Sie, was ein einzelner Punkt und was die Dichte der Punkte darstellt. *(2 P · AFB I)*

b) **Erklären** Sie, warum man aus dem Bild keine Bahn des Elektrons ablesen kann. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Orbitale des Wasserstoffatoms **4 P**

Die Bilder zeigen Punktbilder dreier Zustände des Wasserstoffatoms im gleichen Maßstab, jeweils als Schnitt durch den Kern: das 1s-, das 2s- und ein 2p-Orbital. Die Zahl im Namen eines Orbitals ist die Quantenzahl n seines Energieniveaus, der Buchstabe steht für die Form. Der Strich unten entspricht $0{,}1\ \mathrm{nm}$.

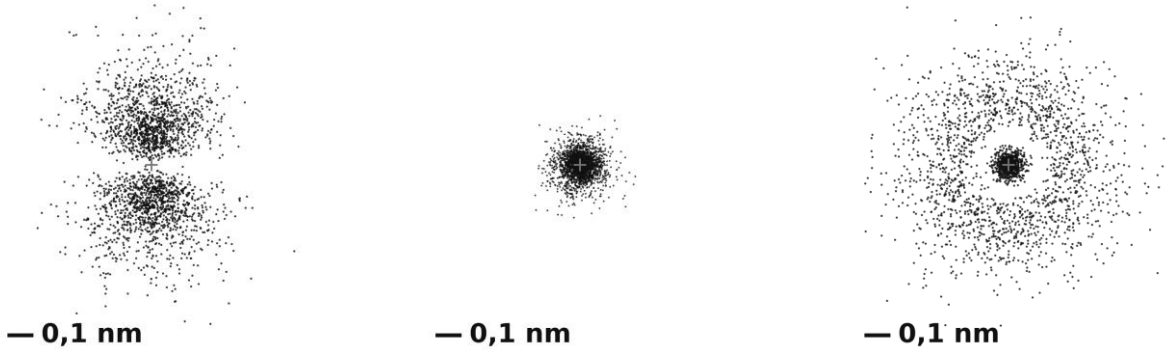


Bild X *Bild Y* *Bild Z*

a) **Nennen** Sie zu jedem Bild das Orbital und ein Merkmal, an dem Sie es erkennen. *(2 P · AFB I)*

b) **Vergleichen** Sie die drei Orbitale hinsichtlich Größe und Energie. Nutzen Sie $E_n = -13{,}6\ \mathrm{eV} \cdot \frac{1}{n^2}$. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Warum nur bestimmte Energien? **4 P**

Nach de Broglie hat ein Elektron mit dem Impuls p die Wellenlänge $\lambda = \frac{h}{p}$. Im quantenmechanischen Atommodell wird das gebundene Elektron durch eine stehende Welle beschrieben – ähnlich wie eine an beiden Enden eingespannte Saite, die nur bestimmte Schwingungen zulässt.

a) **Erläutern** Sie mit diesem Vergleich, warum das Elektron im Atom nur bestimmte Energien haben kann. *(2 P · AFB II)*

b) Jemand behauptet: „Weil die Punktdichte im Grundzustand am Atomkern am größten ist, sitzt das Elektron meistens ruhig im Atomkern." **Beurteilen** Sie die Aussage mit der de-Broglie-Beziehung. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Nennen	Begriffe, Werte oder Fakten ohne weitere Erklärung angeben.
Vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen.
Erläutern	Einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen oder Beispielen verständlich machen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.